SPOROZOA - TOXOPLASMA GONDII

(Toxoplasma gondii) البوغيات - المقوّسة الغوندية

Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – Parasitology, 2026-2027 (Lecture 7)
أ.د. ذو الفقار البسام – الطفيليات، 2026-2027 (المحاضرة 7)

1. INTRODUCTION, HOSTS AND INFECTIVE STAGES | المقدمة والمضيفات والأطوار المعدية

Overview | نظرة عامة

- **Disease: toxoplasmosis and congenital toxoplasmosis** (**zoonotic diseases**). **Causative agent: Toxoplasma gondii.**
  المرض: داء المقوّسات والمقوّسات الخلقي (أمراض حيوانية المصدر). **العامل المسبب: Toxoplasma gondii.**
- **Sporozoa** include **Toxoplasma and Plasmodium**: **non-motile** protozoa with **no locomotory organelles**, **obligate intracellular** in fluid and body tissue, with a characteristic life cycle through successive phases of growth, reproducing **sexually and asexually.**
  تضم **البوغيات (Sporozoa) المقوّسة والمتصورة**: أوليات **غير متحركة** بلا **عضيات حركة**، **داخل خلوية إلزامية** في السوائل والأنسجة، ولها دورة حياة مميزة عبر أطوار نمو متتالية وتتكاثر **جنسياً ولاجنسياً.**
- **T. gondii** is an **obligate intracellular coccidian** of the **phylum Apicomplexa**, first described by **Nicolle and Manceaux in 1908** in a small rodent (gondii). The name comes from the Greek **toxon** (bow) referring to the **curved shape of the trophozoite**; it is the **most common protozoan parasite globally.**
  T. gondii وصُنّفت أول مرة على يد **نيكول ومانسو عام 1908** في قارض صغير (gondii)، من **الكوكسيديات داخلة الخلايا الإلزامية (Apicomplexa)** وتتبع **شعبة المعقّدات القمية**. ويشتق الاسم من الإغريقية **toxon** (القوس) إشارة إلى **الشكل المنحني للطور الأرومي**؛ وهي **أشيع طفيلي أولي في العالم**.

Hosts and infective stages | المضيفات والأطوار المعدية

Infective stage الطور المعدي	Source / route المصدر / الطريق
1. Mature (sporulated) oocyst **كيسة بيضية ناضجة (مُبوَّغة)**	From **cat stool** (orally) من **براز القطط** (فموياً)
2. Tissue cyst **كيسة نسيجية**	From **raw meat of an infected animal** such as sheep (orally) من **لحم نيء لحيوان مصاب** مثل الأغنام (فموياً)
3. Tachyzoite stage **طور الأرومات السريعة (Tachyzoite)**	From the **infected mother to her fetus through the placenta** من **الأم المصابة إلى جنينها عبر المشيمة**

- **Route of entry:** orally. **Habitat:** obligate intracellular in humans. **Intermediate host:** the human body. **Definitive host:** animals like **cats. Diagnostic stage: trophozoite (tachyzoite) and cyst stages** in infected tissues and body fluids. **Source of infection:** animals like cats and sheep.
  طريق الدخول: فموي. **الموطن:** داخل خلوي إلزامي عند الإنسان. **المضيف الوسيط:** جسم الإنسان. **المضيف النهائي:** حيوانات مثل **القطط. الطور التشخيصي: الطور الأرومي (Tachyzoite) والأكياس** في الأنسجة وسوائل الجسم المصابة. **مصدر العدوى:** حيوانات مثل القطط والأغنام.
- It may also be transmitted by **blood transfusion or transplantation** from an infected donor.
  وقد تنتقل أيضاً بـ**نقل الدم أو زرع الأعضاء** من متبرع مصاب.

2. MORPHOLOGY | الشكل والبنية

Developmental stages | أطوار التطور

- **Three stages in the host: trophozoite, tissue cyst and oocyst.** The trophozoite and tissue cyst represent the stages in the host (asexual reproduction by **schizogony** in humans and birds as intermediate hosts); the **oocyst** develops and reproduces by **sexual and asexual reproduction in the cat's intestine.**
  ثلاثة أطوار في المضيف: الطور الأرومي والكيسة النسيجية والكيسة البيضية. يمثل الطور الأرومي والكيسة النسيجية الطورين في المضيف (تكاثر لاجنسي بـ**الانشطار الجنيني (Schizogony)** عند الإنسان والطيور كمضيفات وسيطة)؛ أما **الكيسة البيضية** فتتطور وتتكاثر **جنسياً ولاجنسياً في أمعاء القط.**

Stage الطور	Features السمات
Trophozoite (tachyzoite) **الطور الأرومي (Tachyzoite)**	**3–7 µm** long, **crescent-shaped** with one end pointed and the other rounded and a **large ovoid nucleus** in the rounded end; **intracellular**; **asexual**; in **acute** infection; Giemsa: **blue cytoplasm**, dark/red nucleus طوله **3–7 ميكرون، هلالي الشكل** بنهاية مدببة وأخرى مستديرة **ونواة بيضوية كبيرة** في النهاية المستديرة؛ **داخل خلوي**؛ **لاجنسي**؛ في العدوى **الحادة**؛ بصبغة غيمزا: **سيتوبلازم أزرق** ونواة داكنة/حمراء
Bradyzoite **الأرومة البطيئة (Bradyzoite)**	**Slowly multiplying** trophozoite within the infected cell طور أروميّ **بطيء التكاثر** داخل الخلية المصابة
Tissue cyst **الكيسة النسيجية**	The **resting form**: **oval, 10–20 µm**, contains **numerous bradyzoites**, reproduces asexually; found in the **chronic stage**: **brain (most common)**, skeletal muscle and other organs **الطور الساكن**: **بيضوية 10–20 ميكرون** وتحوي **أرومات بطيئة كثيرة** وتتكاثر لاجنسياً؛ توجد في **المرحلة المزمنة**: **الدماغ (الأشيع)** والعضلات الهيكلية وأعضاء أخرى
Oocyst **الكيسة البيضية**	Appears **only in the definitive host (cat intestine)** and other infected animals, **not in the human intestine**; **10–12 µm**, oval, with a **thick resistant wall** تظهر **فقط في المضيف النهائي (أمعاء القط)** وحيوانات أخرى مصابة و**لا تظهر في أمعاء الإنسان**؛ **10–12 ميكرون** بيضوية بـ**جدار سميك مقاوم**

- Infected cats shed **millions of oocysts per day** in feces; the **freshly passed oocyst is not active**; it undergoes **sporulation** to form **two sporocysts**, the **infective (active) oocyst.**
  تطرح القطط المصابة **ملايين الكيسات البيضية يومياً** في البراز؛ و**الكيسة البيضية الطازجة غير فعالة**؛ وتخضع لـ**التبوّغ (Sporulation)** مكوّنةً **كيستين بوغيتين**، وهي **الكيسة البيضية المعدية (الفعالة).**

Pseudocyst and multiplication | الكيسة الكاذبة والتكاثر

- During acute infection the trophozoites in host cells may appear rounded enclosed by a special membrane: a **pseudocyst**; the **rapidly proliferating trophozoites** of acute infection are **tachyzoites** (mainly in pregnant women).
  في العدوى الحادة قد تبدو الأرومات داخل الخلايا المضيفة مستديرة محاطة بغشاء خاص: **كيسة كاذبة**؛ و**الأرومات سريعة التكاثر** في العدوى الحادة هي **Tachyzoites** (خاصة عند الحوامل).
- Trophozoites invade cells and grow in cytoplasmic vacuoles by **endogony**, forming **two daughter trophozoites**; when the host cell is distended the membrane ruptures and trophozoites infect other cells, tissues and organs through **blood and lymphatic dissemination** (**internal autoinfection**).
  تغزو الأرومات الخلايا وتنمو في فجوات سيتوبلازمية بـ**التبرعم الداخلي (Endogony)** مكوّنةً **أرومتين ابنتين**؛ وعند تمدد الخلية المضيفة ينفجر غشاؤها وتصيب الأرومات خلايا وأنسجة وأعضاء أخرى عبر **الانتشار الدموي واللمفاوي (العدوى الذاتية الداخلية)**.

3. LIFE CYCLE | دورة الحياة

Life cycle in humans (extra-enteric cycle) | دورة الحياة عند الإنسان (الدورة خارج المعوية)

- The cycle needs **two hosts:** humans and other mammals (**intermediate hosts**, only **asexual** reproduction) and cats and other felines (**definitive hosts**, **sexual and asexual** reproduction). The extra-enteric cycle occurs in **humans, sheep, cattle, pigs and birds.**
  تحتاج الدورة إلى **مضيفين:** الإنسان وثدييات أخرى (**مضيفات وسيطة**، تكاثر **لاجنسي** فقط) والقطط والسنوريات (**مضيفات نهائية**، تكاثر **جنسي ولاجنسي**). وتحدث الدورة خارج المعوية عند **الإنسان والأغنام والأبقار والخنازير والطيور.**
- Humans become infected by **accidental ingestion of mature sporulated oocysts** (infective stage) through food, water or fingers contaminated with cat stool, or by **eating uncooked infected meat** (e.g. sheep) containing **bradyzoites in tissue cysts.**
  يُصاب الإنسان عبر **ابتلاع عرضي للكيسات البيضية المبوَّغة الناضجة** (الطور المعدي) عبر الطعام أو الماء أو الأصابع الملوثة ببراز القطط، أو بـ**أكل لحم نيء مصاب** (كالأغنام) يحوي **أروميات بطيئة في أكياس نسيجية.**
- In the GIT the cysts are **lysed by digestive juices** and **bradyzoites are released**, invade the **small-intestine mucosa** and soon convert to **tachyzoites**; these are **engulfed by macrophages and reticuloendothelial cells** (lymph glands, nervous system, liver and other organs) and convert to **bradyzoites forming tissue cysts** in the **liver, brain, spleen, eyes**, etc.
  في السبيل الهضمي **تُحلَّل الأكياس بالعصارات الهضمية وتتحرر الأروميات البطيئة** وتغزو **مخاطية الأمعاء الدقيقة** وتتحول سريعاً إلى **Tachyzoites**؛ **تبتلعها البلاعم والخلايا الشبكية البطانية** (العقد اللمفاوية والجهاز العصبي والكبد وأعضاء أخرى) وتتحول إلى **أروميات بطيئة تكوّن أكياساً نسيجية** في **الكبد والدماغ والطحال والعين** وغيرها.
- **Tachyzoites** grow inside body cells and convert to **bradyzoites forming a pseudocyst (tissue cyst)**; reproduction is **asexual by binary fission**, producing many bradyzoites that rupture and infect other cells.
  تنمو **Tachyzoites** داخل خلايا الجسم وتتحول إلى **أروميات بطيئة تكوّن كيسة كاذبة (كيسة نسيجية)**؛ والتكاثر **لاجنسي بالانشطار الثنائي** منتجاً أروميات بطيئة كثيرة تنفجر وتصيب خلايا أخرى.

Life cycle in cats (enteric cycle) | دورة الحياة عند القطط (الدورة المعوية)

- The source of infection is infected animals (mainly **cats**), also rats and sheep. **Cats are infected when they eat infected rats containing tissue cysts**; the bradyzoites and sporozoites are released by digestive juices and enter the **small-intestine cells**, reproducing by **schizogony** into **merozoites.**

  مصدر العدوى حيوانات مصابة (أساساً **القطط**) وكذلك الجرذان والأغنام. **تُصاب القطط عند أكلها جرذاناً مصابة تحوي أكياساً نسيجية**؛ وتتحرر الأروميات البطيئة والبوغيات بالعصارات الهضمية وتدخل **خلايا الأمعاء الدقيقة** وتتكاثر بـ**الانشطار الجنيني (Schizogony)** إلى **أجزاء (Merozoites).**

- **Some merozoites** enter extra-intestinal tissues to form **tissue cysts**; **others** transform by **sexual reproduction (gametogony)**. Fertilization of male and female gametocytes forms a **zygote** shed in feces as an **immature oocyst** (several thousand per day); the sporozoite grows in soil over several days to the **mature sporulated oocyst (infective stage).**

  بعض الأجزاء تدخل أنسجة خارج معوية مكوّنةً **أكياساً نسيجية**؛ و**أخرى** تتحول بـ**التكاثر الجنسي (Gametogony)**. يكوّن إخصاب الأمشاج الذكرية والأنثوية **زيجوتاً** يُطرح بالبراز كـ**كيسة بيضية غير ناضجة** (آلاف يومياً)؛ ويتطور البوغ في التربة خلال أيام إلى **الكيسة البيضية المبوَّغة الناضجة (الطور المعدي).**

4. PATHOGENESIS AND CLINICAL FEATURES | الإمراضية والسمات السريرية

Pathogenesis and congenital toxoplasmosis | الإمراضية والمقوّسات الخلقي

- **Most cases are asymptomatic.** Clinical symptoms appear when there is **deficient immunity**, and clearly **during pregnancy** when the fetus acquires **tachyzoites from the mother through the placenta**, causing **congenital toxoplasmosis**, the most dangerous form among pregnant women.

  معظم الحالات بلا أعراض. تظهر الأعراض السريرية عند **نقص المناعة**، وبوضوح **أثناء الحمل** حين يكتسب الجنين **Tachyzoites من الأم عبر المشيمة** مسبباً **المقوّسات الخلقي** وهو أخطر الأشكال عند الحوامل.

- **Abortion** (stillbirth) with death of the fetus is the most important pregnancy complication; infection may also affect **male fertility** (reported).

  الإجهاض (ولادة ميتة) مع موت الجنين هو أهم مضاعفات الحمل؛ وقد تؤثر العدوى أيضاً في **خصوبة الذكور** (حسب التقارير).

- If the fetus survives, the organism is widespread; **bradyzoites persist in the CNS and the retina**: **brain necrosis with cysts and cerebral calcification, convulsions, deafness, microcephaly, hydrocephalus, chorioretinitis, micro-ophthalmos and lymphadenopathy** — a **major cause of blindness in newborns.**

  إذا نجا الجنين يكون الطفيلي منتشراً؛ وتبقى **الأروميات البطيئة في الجهاز العصبي المركزي والشبكية**: **نخر دماغي مع أكياس وتكلّس دماغي وتشنجات وصمم وصغر الرأس واستسقاء الرأس والتهاب المشيمية والشبكية وصغر المقلة وتضخم العقد اللمفاوية** — وهو **سبب رئيسي للعمى عند الولدان.**

Complication المضاعفة	Description الوصف
Pregnancy complication **مضاعفة الحمل**	The fetus acquires tachyzoites and **dies (abortion/stillbirth)** يكتسب الجنين Tachyzoites و**يموت (إجهاض/ولادة ميتة)**
Congenital toxoplasmosis **المقوّسات الخلقي**	The fetus **survives but is malformed**: **mental retardation, seizures, deafness, blindness** يبقى الجنين **حياً لكنه مشوَّه**: **تخلف عقلي وتشنجات وصمم وعمى**

5. DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROPHYLAXIS | التشخيص والعلاج والوقاية

Laboratory diagnosis | التشخيص المخبري

- **Direct examination:** demonstration of **trophozoites (tachyzoites) and cysts** in tissues and body fluids.

  الفحص المباشر: كشف **الأرومات (Tachyzoites) والأكياس** في الأنسجة وسوائل الجسم.

- **Serological tests (IgG antibody in serum): latex agglutination**; **Sabin-Feldman dye test** — the **first** indirect serological test, based on **specific inhibition of trophozoites by antibody with alkaline methylene blue dye**; **ELISA**; **indirect fluorescent antibody test (IFAT).**

  الاختبارات المصلية (الضد IgG في المصل): التراص اللاتكسي؛ و**اختبار صبغة سابين-فيلدمان** — وهو **أول** اختبار مصلي غير مباشر ويعتمد على **تثبيط الضد النوعي للأرومات بصبغة الميثيلين الأزرق القلوية**؛ و**ELISA**؛ و**اختبار الأضداد المتألقة غير المباشر (IFAT).**

- **Biopsy: bone marrow (the most important specimen)**, aspirates of lymph node, spleen and liver (PAS), and blood, sputum, CSF, amniotic fluid stained with **Giemsa or Leishman**: **crescent-shaped tachyzoites with blue cytoplasm and dark nucleus.**

  الخزعة: نقي العظم (العينة الأهم) وشفطات العقد اللمفاوية والطحال والكبد (PAS) والدم والقشع والسائل الدماغي الشوكي والسائل الأمنيوسي بصبغة **غيمزا أو ليشمان**: **أرومات هلالية بسيتوبلازم أزرق ونواة داكنة.**

- **Molecular methods: DNA hybridization and PCR. Culture:** in cells of **egg embryos.**

  الطرق الجزيئية: التهجين الجيني وPCR**. الزرع:** في خلايا **أجنة البيض.**

Treatment | العلاج

Patient المريض	Regimen المعالجة
Adult **البالغ**	**Pyrimethamine** 200 mg orally on day one, then 50 mg daily for **4 weeks**; **sulfadiazine** 2 g loading dose, then 1 g four times daily for **4 weeks**; **folic acid** 15 mg orally twice a week; force fluids and give **sodium bicarbonate** **بيريميثامين** 200 ملغ فموياً في اليوم الأول ثم 50 ملغ يومياً لمدة **4 أسابيع**؛ و**سلفاديازين** 2 غ جرعة تحميل ثم 1 غ أربع مرات يومياً لمدة **4 أسابيع**؛ و**حمض الفوليك** 15 ملغ فموياً مرتين أسبوعياً؛ وإعطاء السوائل بكثرة و**بيكربونات الصوديوم**
Congenital toxoplasmosis **المقوّسات الخلقي**	**Pyrimethamine**; **sulfadiazine** 50–100 mg/kg/day orally in 2 divided doses for **3 weeks**; **corticosteroids** 1 mg/kg/day in 2 divided doses for **sight-threatening lesions** (tapered then stopped); **folic acid** 3 mg twice weekly during pyrimethamine treatment **بيريميثامين**؛ و**سلفاديازين** 50–100 ملغ/كغ/يوم فموياً بجرعتين مقسّمتين لمدة **3 أسابيع**؛ و**كورتيكوستيرويدات** 1 ملغ/كغ/يوم بجرعتين مقسّمتين لـ**الآفات المهدِّدة للبصر** (تُخفَّض تدريجياً ثم تُوقَف)؛ و**حمض الفوليك** 3 ملغ مرتين أسبوعياً أثناء علاج البيريميثامين

Prophylaxis | الوقاية

- **Primary prevention: trimethoprim-sulfamethoxazole every day for one year** with monthly laboratory antibody titres; **prevent contact with infected cats and their feces**; **wash hands**; **wash and disinfect vegetables and fruit** before eating; **complete treatment of the female before marriage.**
  الوقاية الأولية: تريميثوبريم-سلفاميثوكسازول يومياً لمدة سنة مع معايرة شهرية للأضداد مخبرياً؛ و**تجنب التماس مع القطط المصابة وبرازها**؛ و**غسل اليدين**؛ و**غسل الخضار والفواكه وتطهيرها** قبل الأكل؛ و**إتمام علاج الأنثى قبل الزواج.**

> There is **no specific effective vaccine** available for humans against toxoplasmosis.
> **لا يوجد لقاح نوعي فعّال** للإنسان ضد داء المقوّسات.